

14°

ONDO

매일 아침 30초,
오늘 입을 옷을 골라 주는 AI

날씨 × 퍼스널컬러 × 골격 진단 · 오늘의 온도, 나의 스타일

결론부터 말씀드리겠습니다

ONDO는 한 번 받고 끝나던 퍼스널컬러·골격 진단을, **매일 아침의 옷 선택**으로 바꾸는 AI 서비스입니다. 진단 AI 2종과 날씨 기반 추천 엔진을 직접 만들어 이미 배포했고, 같은 엔진으로 두 개의 사업을 엽니다.

문제

**고객은 매일 아침
감으로 옷을 고른다**
날씨·쇼핑몰·진단 정보가
흩어져 있음

해결

**사진 2장 + 설문으로
진단,
날씨에 맞춰 TOP 3**
진단은 한 번, 추천은 매일

현재

MVP 배포 완료
퍼스널컬러 95.1% · 골격
(사진) 79.7%
상품 1,590개 추천 가능

요청

**실제 사용자 검증과
전문가 멘토링**
8주 안에 실사진 정확도
를 숫자로 증명

하나의 추천 엔진, 두 개의 서비스

① 쇼핑몰 도입형 (B2B)

**기존 쇼핑몰에 ONDO를 붙여, 그 쇼핑몰의 옷 중 고객
진단 결과에 맞는 옷을 추천**

쇼핑몰은 새 시스템 없이 위젯·API로 도입 → 구매 만족도 ↑,
체형·색 불일치 반품 ↓

② 내 옷장 앱 (B2C)

**내가 가진 옷을 등록하면, 매일 아침 6시 그날 날씨와
진단 결과로 내 옷장 안에서 코디 추천**

새 옷을 원하는 대신 가진 옷을 더 잘 입게 → 매일 여는 습관

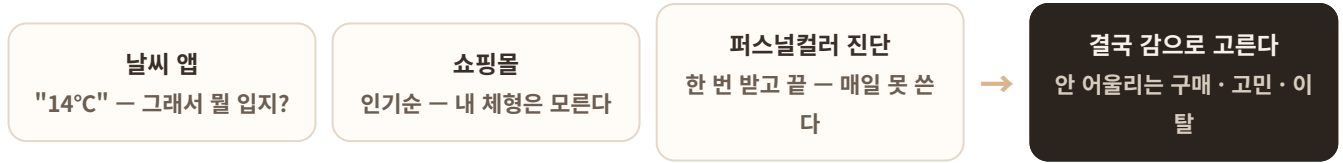
왜 지금 지원해야 하는가. 기술은 이미 작동합니다. 남은 질문은 하나, "**실제 사람 사진에서도 같은 정확도가 나오는가**"입니다. 이 질문에 답하는 데 필요한 것이 실사용자 데이터, 서버, 그리고 전문가의 검증입니다.

목차

01 문제 정의 · 02 해결책 (서비스 화면)	05 사업 모델 (B2B 쇼핑몰 · B2C 내 옷장) · 리스크와 대응
03 핵심 기술 (AI 2종 · 추천 엔진)	06 실행 계획 (선정 후 8주) · 로드맵
04 검증 결과 · 정확도를 높인 방법	07 팀과 요청 사항 (멘토링)

01 · 문제 정의

정보는 세 군데 흩어져 있고, 결정은 감으로 합니다

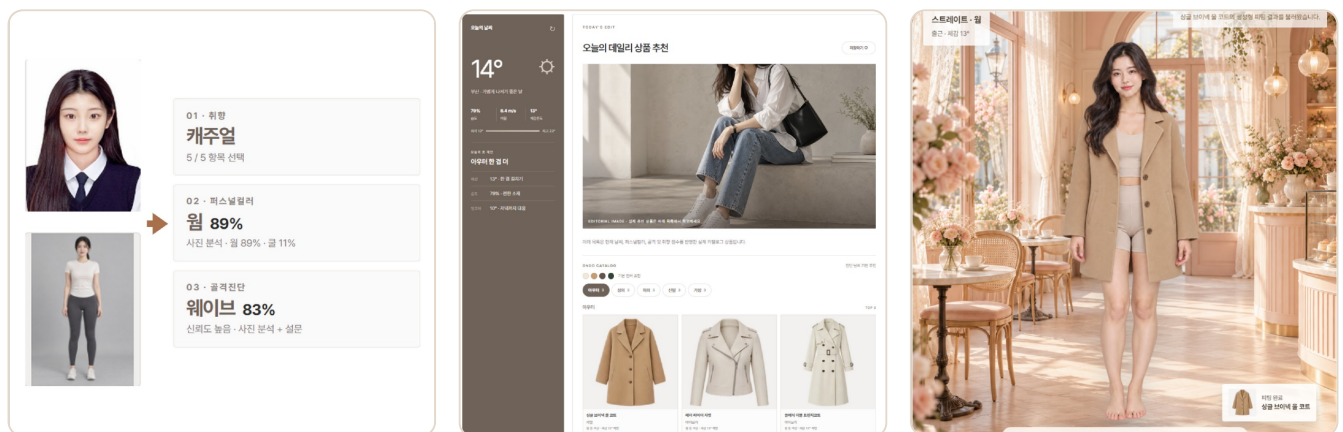
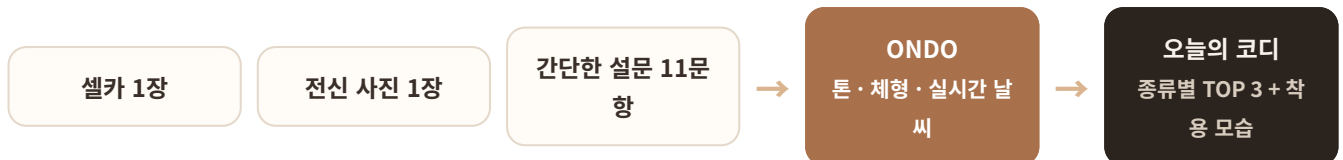


매일 아침 옷을 고를 때 많은 사람들은 날씨 앱으로 기온을 확인하고, 쇼핑몰이나 SNS에서 코드를 찾은 뒤, 그 옷이 내 체형과 피부톤에 맞는지는 감으로 판단합니다. 특히 20대 여성은 퍼스널컬러와 골격진단에 관심이 높지만, 진단은 비용과 시간이 드는 오프라인 서비스로 한 번 받고 끝나는 경우가 많아 "웜톤", "웨이브"라는 결론만 남고 매일의 옷 선택으로 이어지지 않습니다.

기존 방식	한계	ONDO
날씨 앱	기온·강수만 알려 주고 무엇을 입을지는 모름	체감온도·비·바람·일교차로 맞지 않는 옷을 먼저 제외
쇼핑몰 추천	인기순·구매 이력 중심, 체형·피부톤은 고려 못 함	진단 결과로 컬러·체형 점수를 매겨 맞는 상품부터 노출
오프라인 진단	비용·시간 부담, 결과가 일회성	사진 2장 + 설문으로 진단, 결과는 매일 추천에 재사용

02 · 해결책

넣는 것 세 가지, 받는 것 하나



① 진단 결과 — 윌 89% · 웨이브 83%

② 오늘 날씨·무드 추천

③ AI 피팅

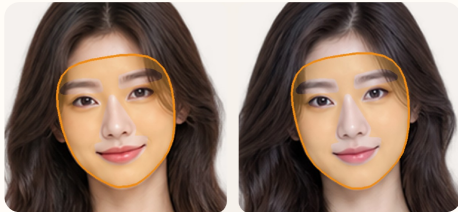
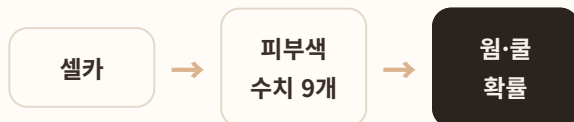
모두 실제 배포된 서비스 화면입니다 (ondo-daily-style.vercel.app). 사진은 분석에만 쓰고 저장하지 않으며, 결과만 남깁니다.

진단 AI 2종과 추천 엔진을 직접 구현했습니다

시스템 구성 — 역할별로 서버를 나눴습니다

구성	기술	역할
① AI 분석 서버	Python FastAPI · Render	무거운 AI 계산(퍼스널컬러·골격)을 웹과 분리
② 웹 서비스	Next.js · Vercel	화면과 추천 계산
③ 데이터베이스	Supabase	상품 1,590개 · 사용자 프로필 저장
④ 실시간 날씨	Open-Meteo API	기온·비·바람 실시간 반영

AI ① 퍼스널컬러



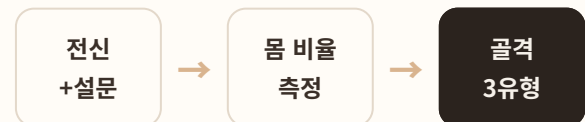
MediaPipe 얼굴 랜드마크

CIELAB·LCh·HSV

로지스틱 회귀

얼굴에서 피부만 추출해 색을 수치 9개로 바꾸고, 로지스틱 회귀로 원·쿨 확률을 냅니다. SVM과 비교해 과적합이 적고 설명이 가능한 모델을 택했습니다. 예) 노란기 b^* 13.2 → 원 74.2% / 7.0 → 쿨 99.7%

AI ② 골격



MediaPipe Pose로 관절을 찾고, 팔을 지운 뒤 어깨·허리·골반·허벅지 폭을 잹니다. 한 장을 크기 3종 × 좌우반전으로 6번 재서 평균해 측정 흔들림을 줄였습니다.

정면 사진으로 알 수 없는 몸 두께·질감은 설문 11문항으로 보완해, 1단계(웨이브 여부: 사진 50 + 설문 50) → 2단계(스트레이트·내추럴: 설문 100)로 판정합니다.

03 · 핵심 기술 (계속)

추천 엔진 — 1,590개 상품 컬러를 두 단계로 걸러 15개를 고릅니다

전체 상품 컬러 (265개 × 6컬러)

1,590

① 날씨로 제외 후

444

② 나에게 맞춤

15

체감 5°C · 윈·웨이브 사용자로 실제 엔진을 돌려 계산한 결과입니다.

① 날씨 필터

체감온도 범위 밖 · 비 2mm 이상 · 24°C 이상 아우터는 점수 전에 제외
→ 추운 날 반팔 추천 차단

② 맞춤 점수 (최대점)

날씨	50
피부톤	20
상황	18
체형	15
실루엣	10
취향	4

04 · 검증 결과

말이 아니라 숫자로 확인했습니다

퍼스널컬러 정확도

95.1%

학습에 안 쓴 테스트 41장
중 39장

골격 정확도 (사진만)

79.7%

69명 중 55명, 설문으로
보강

추천 대상 상품

1,590

날씨·체형 태그 완료

AI 피팅 조합

9,540

설계 완료 · 시연용 54장
생성

솔직하게 말씀드리면, 위 정확도는 생성형 AI 이미지 기준입니다. 실제 사람 사진으로 재검증하는 것이 이번 지원 기간의 첫 번째 목표입니다.

온라인 진단의 한계에 도전해 정확도를 끌어올렸습니다

온라인 진단의 약점	우리가 보완한 방법	결과
전문가의 눈 없이 사진만으로 톤 판단	피부색을 수치 9개로 바꿔 AI가 판정	윈·쿨 95.1%
한 장 측정값이 흔들림	팔 제거 + 6번 재서 평균	측정 안정화
정면 사진으로 뼈·살 판단이 어려움	설문 11문항을 직접 설계해 사진과 결합	스트레이트·내추럴까지 3유형 판정
실제 사진 수집이 어려움	생성형 AI로 데이터셋 직접 구축	얼굴 205장 · 전신 69장

하나의 엔진으로 두 시장을 엽니다

ONDO 진단·추천 엔진
퍼스널컬러 · 골격 · 날씨 · 추천 점수

① 쇼핑물 도입형 · B2B

추천 대상: 그 쇼핑물이 파는 옷

- 쇼핑물 상품 데이터에 날씨·체형·컬러 태그를 붙여 엔진에 연결
- 고객은 사진 2장으로 진단, 맞는 상품이 먼저 노출
- 수익: 위젯·API 월 이용료 또는 호출량 과금
- 쇼핑물이 얻는 것: 매일 방문할 이유, 고객 톤·체형 데이터, 반품 감소(파일럿에서 검증)

② 내 옷장 앱 · B2C

추천 대상: 내가 가진 옷

- 가진 옷을 직접 등록해 나만의 옷장 생성
- 매일 아침 6시, 날씨 + 진단 결과로 옷장 안에서 코디 추천
- 수익: 무료로 열고, 부족한 아이템을 추천할 때 제휴 수수료
- 사용자가 얻는 것: 고민 시간 단축, 가진 옷 활용도 ↑

두 서비스는 추천 로직을 그대로 공유하고 추천 대상만 다릅니다. 엔진을 한 번 고도화하면 두 서비스가 함께 좋아지는 구조입니다. 가격은 파일럿 결과를 보고 정합니다.

05 · 리스크와 대응

약점은 알고 있고, 대응도 정해 두었습니다

리스크	대응
실제 사람 사진으로는 아직 미검증	지원 기간 중 실사진 수집·재학습, 베타 테스트로 정확도 측정
무료 서버라 첫 분석 응답이 느림	킵오프 주에 유료 서버 전환, 서버 구조 최적화 멘토링
가상 피팅 모델이 비상업 라이선스	상업 이용 가능한 피팅 모델로 교체 후 출시
추천 가중치가 규칙 기반	저장·찜 등 사용자 행동 데이터로 추천 모델 개선

선정 후 8주, 이렇게 진행합니다

목표: **진단 정확도와 피팅 품질** — 사진만으로도 대면 진단만큼 정확하게

단계	10/12	10/19	10/26	11/2	11/9	11/16	11/23	11/30	12/7
0. 킥오프 선정·사업설명회·서버 유료 전환									
1. 수집 설계 촬영 가이드·동의서·측면 업로드 화면									
2. 실제 사진 수집 정면·측면 / 화장 전후 / 조명별 · 정답 라벨링									
3. 진단 AI 재학습 퍼스널컬러 재학습·4계절 실험·측면 측정									
4. AI 피팅 고도화 피팅 + 이미지 생성 모델 결합 시제품									
5. 베타 테스트 실사용자로 실제 정확도 첫 측정									
6. 개선 베타 결과 반영·추천 가중치 조정									
7. 마무리 최종 정리·제출 (12/11 수행 종료)									

전문가 멘토링 4회: 킥오프 주(아이디어 구체화) · 재학습 중(기술 구현) · 베타 테스트(사용자 검증) · 마무리(사업화) · 12월 중순 성과공유회에서 시연 · 피팅 본 학습은 후속 지원으로 이어서 진행

지원 기간 이후 로드맵



각 단계는 앞 단계의 숫자가 나와야 넘어갑니다.

이미 만들어 본 팀입니다

유승민

개발·구현

퍼스널컬러 AI, AI 피팅, FastAPI 서버

조다솔

디자인·데이터·통합

설문·데이터 구축, 서비스 통합·테스트

이채원

기획·골격 AI

골격진단 AI, 사진·설문 판정 로직

부산인력개발원 AI 스마트제조융합과정 3인 팀 · Next.js · FastAPI · Supabase로 MVP를 직접 기획·개발·배포 · ADsP · SQLD 자격 보유자 포함

멘토링으로 받고 싶은 도움

분야	내용
AI·데이터	실사용자 사진 수집 시 동의·익명화 절차, 조명·카메라 차이 보정 전처리, 적은 데이터로 신뢰할 수 있게 검증하는 평가 설계
진단 기준	골격 비율 기준값과 사진·설문 가중치의 타당성, 정면 사진 한 장의 한계 보완, 퍼스널컬러 4계절 라벨링 기준
개발·배포	서버 구조 최적화, 생성 이미지의 자동 품질 검수, 상업적 이용이 가능한 가상 피팅 모델 선택. 또한 지금은 추천 가중치를 규칙으로 정하고 있어, 저장·찜 등 사용자 행동 데이터를 활용해 추천 모델을 개선하는 방법
사업화	베타 테스트 설계와 만족도 지표, 쇼핑몰 제휴·B2B 등 현실적인 수익 모델 검증

한 번 받고 끝나던 진단을,
매일 아침의 옷 선택으로 바꾸겠습니다.

서비스는 이미 작동합니다. 8주의 지원으로 실제 사용자 앞에서 숫자로 증명하고, 쇼핑몰과 내 옷장 두 서비스로 넓히겠습니다.

ondo-daily-style.vercel.app · github.com/dnjfht/ondo-daily-style